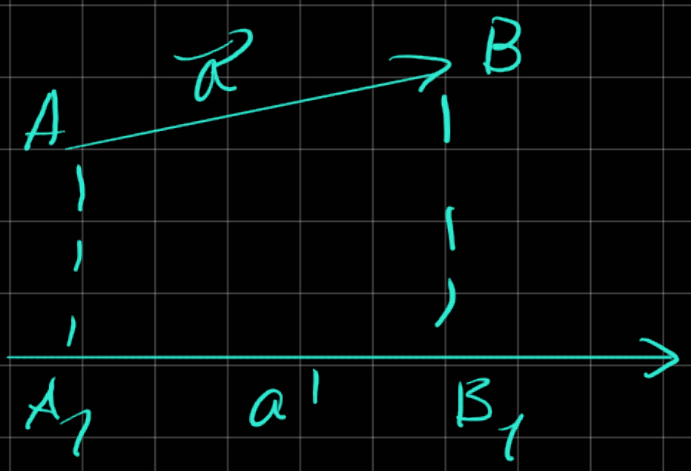
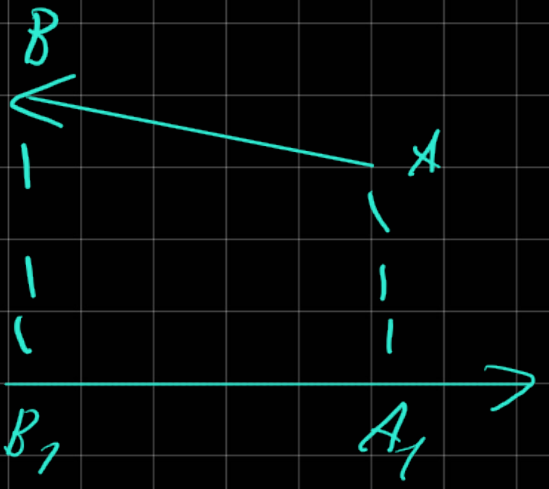
Проекция вектора на ось



Осью назыв. любая прямая с заданным пол. напр. Направление задает ед. вектор - орт.





$\vec{a} = |\vec{a}'|$ $\vec{a} = -|\vec{a}'|$



$\text{пр}_l \vec{a} = |\vec{a}| \cdot \cos\varphi \quad (0 \le \varphi \le \pi)$

Проекция вектора a на ось l равна произв. длины $|\vec{a}|$ на косинус угла φ между $|\vec{a}|$ и пол. направ. оси l

1) $пр_L \vec{a} + пр_L \vec{b} = пр_L (\vec{a} + \vec{b})$

2) $пр_L (\alpha \vec{a}) = \alpha пр_L \vec{a}$, $\alpha \in R$

2.1) $\alpha > 0$

$пр_L \vec{a} = |\alpha \vec{a}| \cdot \cos\varphi = \alpha |\vec{a}| \cos\varphi =$

$\alpha пр_L \vec{a}$

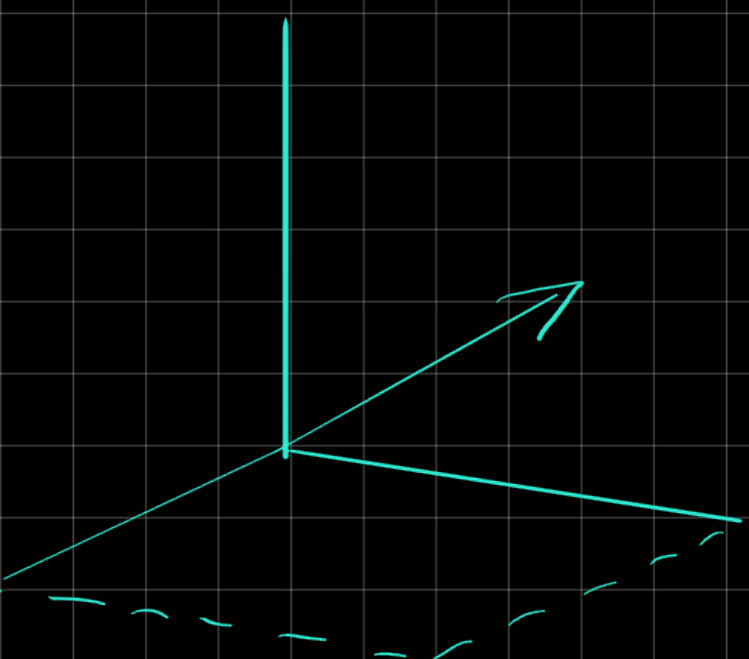
2.2) $\alpha < 0$

$пр_L \alpha \vec{a} = |\alpha \vec{a}| \cos\varphi = -\alpha |\vec{a}| \cos\varphi =$

$-\alpha пр_L \vec{a}$

2.3) $\alpha = 0$

$пр_L \alpha \vec{a} = a пр_L \vec{a} = 0$



$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 a_{y2} a_{z^2}}$ – длина $\vec{a}$

$\overrightarrow{AB}$: $A(a_{x_1}, a_{y_1}, a_{z_1})$, $B(b_x, b_y, b_z)$

$$|\vec{AB}| = \sqrt{(b_x - a_x)^2 + (b_y - a_y)^2 + (b_x - a_y)^2}$$

$$\left.\begin{array}{ll} a_x = np_{ox}\vec{a} & a_x = |\vec{a}|\cos\alpha \\ a_y = np_{oy}\vec{a} & a_y = |\vec{a}|\cos\beta \\ a_z = np_{oz}\vec{a} & a_z = |\vec{a}|\cos\gamma \end{array}\right| \Rightarrow$$

Скалярное произв. векторов

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\varphi = |\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos(\widehat{a;b})$$

$\vec{b}$ / φ / $\vec{a}$

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = \vec{a}\cdot np_{\vec{a}}\vec{b}$$

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = \vec{b}\cdot np_{\vec{b}}\vec{a}$$

(в - во):

1) $\vec{a}\cdot\vec{b} = \vec{b}\cdot\vec{a}$

2) $\vec{a}(\vec{b}+\vec{c}) = \vec{a}\vec{b} + \vec{a}\cdot\vec{c}$

3) $(\alpha\vec{a})\,\vec{b} = \vec{a}(\alpha\vec{b}) = \alpha(\vec{a}\vec{b})$, $\alpha \in R$

4) $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2 \geq 0$

5) Если $\vec{a} \neq \vec{0}$ и $\vec{b} = \vec{0}$

Два вектора назыв. ортогональными если их скалярное произведение $= 0$

Коорд. предст. скалярного произв

1) $\vec{a}$ и $\vec{b}$ зад. $\{\vec{i}; \vec{j}; \vec{i}\}$

$\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$

$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$

Следствия из ск. произв

1) $\vec{a} \cdot \vec{i} = a_x$; $\vec{a} \cdot \vec{j} = a_y$;

2) $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$

3) $\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \, |\vec{b}|}$

Работа которую совершает сила при перемещении с одной точки в другую.

Векторное произ.

Упорядоченная тройка некомпл. векторов назыв. правой (левой), если после приведения их к общему началу из конца 3-го вектора кратч. поворот от 1 ко 2

Св-ва векторного произ

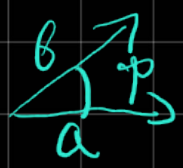
Пс.

$$\vec{a} \times \vec{b} = \{a_y b_z - b_y a_z; -(a_x b_z - b_x a_z); a_x b_y - b_x a_y\}$$

Если вектор f изображает силу прил. к точке A, то момент силы относительно некоторой точки O представляет собой некоторый вектор m

Скалярное произведение векторов

$$\bar{a} \cdot \bar{b} = |\bar{a}| \cdot |\bar{b}| \cdot \cos\varphi$$



(в – ва)

1. $\bar{a} \cdot \bar{b} = \bar{b} \cdot \bar{a}$
2. $\bar{a}(\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a} \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot \bar{c}$

$\bar{a} = 7i + 6j - 6k$

$\bar{b} = 6i + 2j + 9k$

$\bar{a} \cdot \bar{b} = 7 \cdot 6 + 6 \cdot 2 - 6 \cdot 9 = 42 + 12 - 54 = 0$

$|\bar{a}| = \sqrt{49 + 36 + 36} = 11$

$|\bar{b}| = \sqrt{36 + 4 + 81} = 11$

$\bar{c} = (x, y, z)$

$\bar{a} \perp \bar{c}$

$\bar{a} \cdot \bar{c} = 0$

$7x + 6y - 6z = 0$

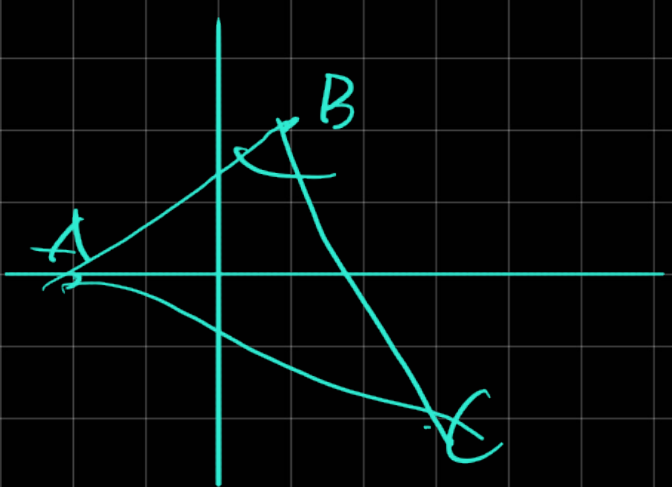
$6x + 2y + 9z = 0$

$A(-1,0)\quad B(3;2)\quad C(5;-4)$

$\angle ABC$

$$\angle(\bar{a}\,\bar{b}) = \arccos\frac{(a,b)}{|a|\cdot|b|} = \arccos$$

$$\frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}\sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$



$\overline{BA}(-1-3;\ 0-2)$

$\overline{BC}(5-3;\ -4-2)$

$\overline{BA}(-4,\ -2)$

$\overline{BC}(2;\ -6)$

$$\cos\angle(\overline{BA},\overline{BC}) = \frac{\overline{BA}\cdot\overline{BC}}{|\overline{BA}|\,|\overline{BC}|} =$$

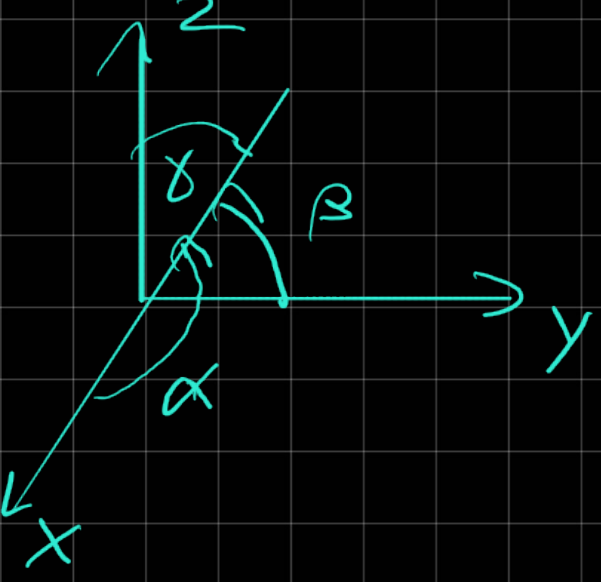
$$\frac{-4\cdot 2 - 2\cdot(-6)}{\sqrt{(-4)^2+(-2)^2}\sqrt{2^2+(-6)^2}}$$

$\bar{a}(0,4,1)\quad \bar{b}(-1,2,7)$

$$\text{пр}_{\bar{b}}\bar{a} = \frac{\bar{a}\,\bar{b}}{|\bar{b}|}$$

$$|\bar{b}| = \sqrt{-1^2 + 2^2 + 7^2} = \sqrt{1 + 4 + 49} = \sqrt{54}$$

$$\frac{\bar{a}\,\bar{b}}{\sqrt{54}} = \frac{3\sqrt{6}}{6}$$



$$\left.\begin{aligned} a_x &= |a| \cos\alpha \\ a_y &= |a| \cos\beta \\ a_z &= |a| \cos\gamma \end{aligned}\right\}$$

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

$A(1; -1; 2)$ $B(3; 2; 3)$

$\overrightarrow{AB}(2; 3; 1)$

$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{14}$

$$\cos\alpha = \frac{a_x}{|a|} \qquad \cos\beta = \frac{a_y}{|a|}$$

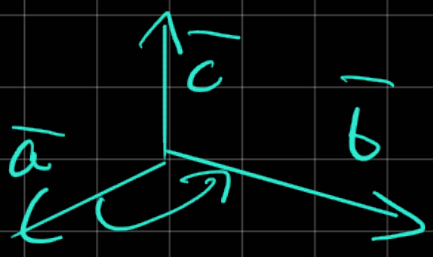
$$\cos\gamma = \frac{a_z}{|a|}$$

Векторное произв. векторов

1) $\bar{c} \perp \bar{a}$, $\bar{c} \perp \bar{b}$

2) $|\bar{c}| = |\bar{a}| \, |\bar{b}| \sin\varphi$

3) $\bar{a}$ $\bar{b}$ $\bar{c}$



$\bar{a} \times \bar{b}$

векторное произведение

$$\bar{a} \times \bar{b} = \left(\begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix}; \right.$$

$$\left. \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \right)$$

$|\bar{a}| = 2 \quad |\bar{b}| = 6 \quad \varphi(\hat{a}, b) = \frac{5\pi}{6}$

a) $\bar{a} \times \bar{b} =$ |

$$\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha$$

$A(1,2,0)$ $B(3,2,1)$ $C(-2;1;2)$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}\left|\overline{AB} \times \overline{AC}\right|$$

$$\overline{AB} = (2,0,1)$$

$$\overline{AC} = (-3;-1;2)$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}\left|\overline{AB} \times \overline{AC}\right|$$

$\overline{c}(4,-2,1)$ $\overline{d}(8,-4,4)$

$$\overline{c} \times \overline{d} = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ -4 & 4 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 8 & 4 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 8 & -4 \end{vmatrix}$$

$$-4 \quad ; -8 ; 0$$